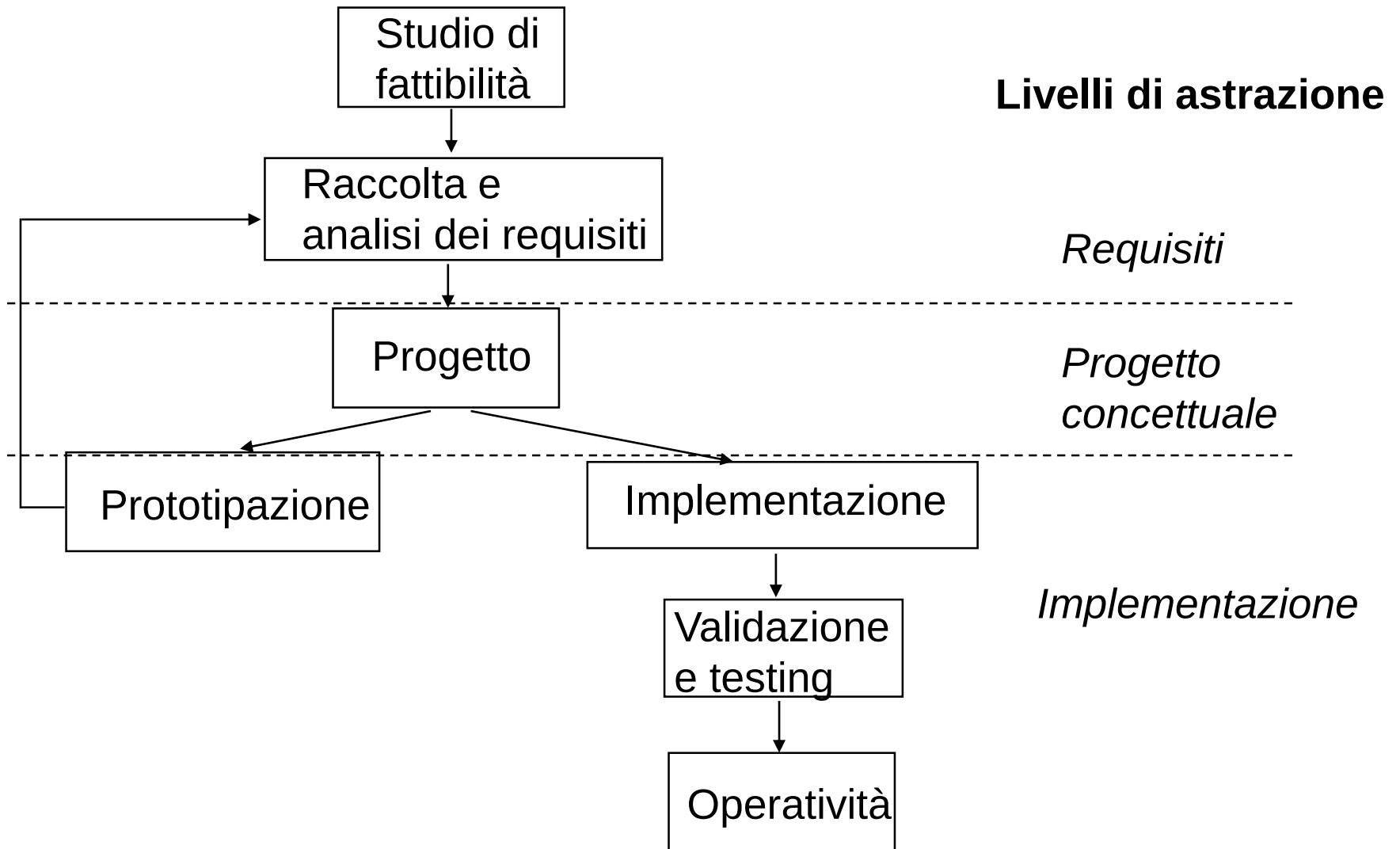

Progettazione di Sistemi Informativi

Ciclo di vita tradizionale dei SI



Ciclo di vita tradizionale dei SI

- **Studio di fattibilità:** determinazione dei costi/benefici connessi con diverse alternative; priorità tra diversi componenti.
- **Raccolta e analisi dei requisiti:** comprensione degli obiettivi del SI (“missione”). Interazione con gli utenti che descrivono le necessità, i problemi, gli obiettivi. Formulazione di descrizioni “informali” dei requisiti raccolti (uso di linguaggio naturale).
- **Progetto:** specifica della struttura del SI. Progetto di BD e di applicazioni. Attività complesse a loro volta organizzate in fasi.
- **Prototipazione:** implementazione semplificata (magari anche poco efficiente) generata per la verifica di quanto è stato prodotto. Verifica che il SI soddisfi gli obiettivi.
Revisione/aggiunta di requisiti sulla base del funzionamento del prototipo.

Ciclo di vita tradizionale dei SI

- **Implementazione:** programmazione della versione operativa del SI su calcolatore.
- **Validazione e testing:** processo che assicura che l'implementazione rispecchi le specifiche di progetto.
- **Operatività:** inizia con il caricamento dei dati e continua fintantoche' il sistema e' in esercizio.

In questa fase sono generalmente necessari interventi di **manutenzione**, per aggiungere nuove funzionalita', oppure estendere le esistenti, oppure correggere eventuali malfunzionamenti. Attività di **gestione e conduzione** rendono operativo e continuo il funzionamento dei sistemi.

Altre Fasi

- **Pianificazione dei SI**

fase periodica di pianificazione progetti e attività di sviluppo, manutenzione e gestione del SI

- **Assessment o Check-up**

attività di verifica del funzionamento del SI rispetto alle attese

- **Benchmarking**

confronto dei risultati dell'assessment con parametri di riferimento

- **Project management**

fase trasversale di controllo di tutte le attività del ciclo di vita

Progettazione di SI

Prodotti

- Architettura dei moduli software
- Organizzazione dei dati (Base di Dati)
- Architettura hardware e software del sistema

Attività Trasversali

- ▶ documentazione
- ▶ controllo qualità
- ▶ gestione (configuration management per versioni software)

Aspetti Fondamentali della Progettazione

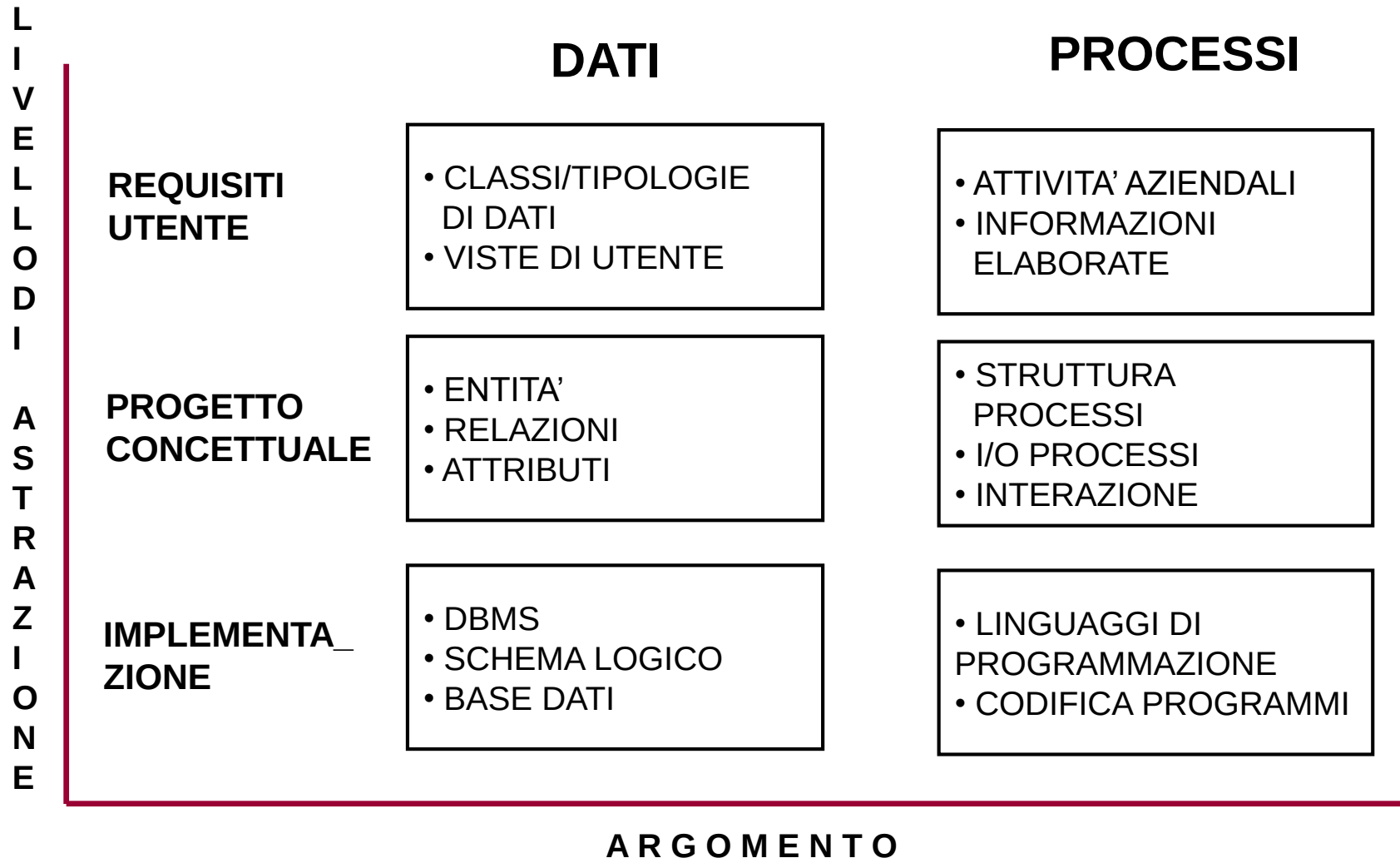
- **MODELLI DI**

- **DATI**
- **PROCESSI**

- **LIVELLI DI ASTRAZIONE**

- **REQUISITI UTENTE**
- **PROGETTO CONCETTUALE**
- **IMPLEMENTAZIONE**

Segmenti di Progettazione



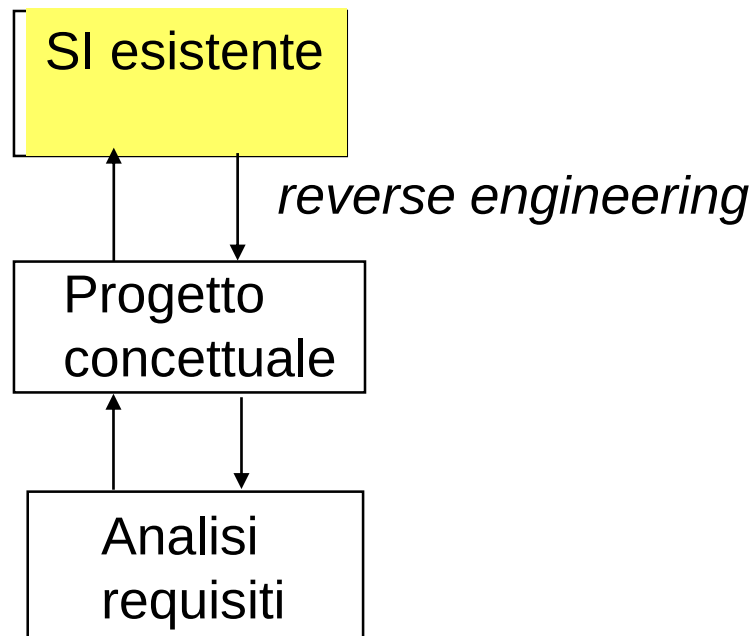
Paradigmi di progettazione di SI

- EX NOVO
 - secondo ciclo di vita tradizionale
- ASSEMBLAGGIO PACCHETTI DI MERCATO (progetti plug-play)
 - Personalizzazione
- RISTRUTTURAZIONE DELL'ESISTENTE
 - business process reengineering, BP
- APPROCCIO INCREMENTALE / AGILE
 - Progettazione per rilasci successivi, con evoluzione continua (si accetta il cambiamento continuo dei requisiti)

Progettazione di SI

- BPR- Ristrutturazione di un SI esistente (sistema legacy, ereditato)

*analisi esistente,
diagnosi,
riprogettazione,
attuazione modifiche*



Business Process Reengineering

“Approccio strutturato all’innovazione organizzativo-gestionale orientato al raggiungimento di miglioramenti radicali nelle prestazioni tramite il ridisegno dei processi aziendali”

- ▶ ridisegno dei processi volto ad eliminare ridondanze, attività, e flussi che non generano valore
- ▶ punta a migliorare l'efficacia e la performance aziendale, influenzando aspetti come costi, output, servizio, velocità e qualità
- ▶ non è un progetto una tantum, ma un percorso continuo di innovazione e ottimizzazione

⇒ *Principi e logiche di riprogettazione*

Il caso Ford : un esempio paradigmatico di BPR

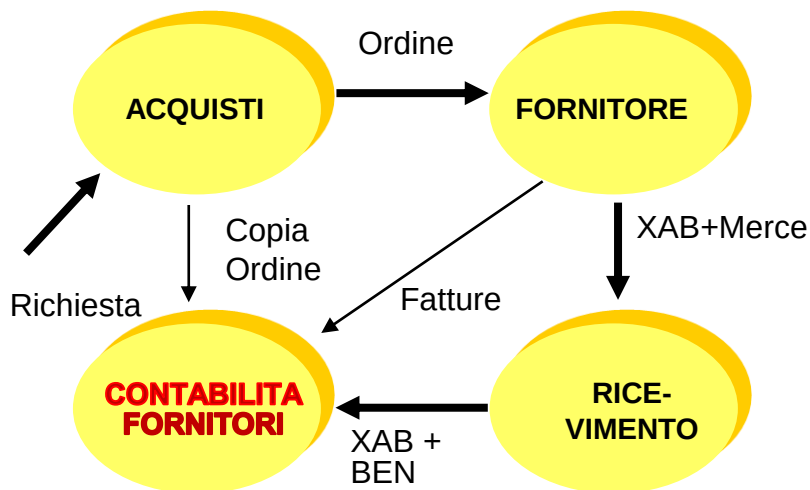
Il **reparto contabilità fornitori** della Ford Nord America contava oltre 500 persone. Il processo iniziava con l'invio da parte dell'ufficio approvvigionamenti di un ordine d'acquisto al fornitore, con relativa copia per la contabilità; quando il fornitore spediva la merce e questa arrivava all'azienda, un impiegato del ricevimento merci riempiva un modulo di ricevimento con la descrizione degli articoli e lo mandava alla contabilità fornitori. Infine il fornitore inviava la fattura. La **CONTABILITÀ FORNITORI** operava quindi con tre documenti che si riferivano alla stessa partita di merce: ordine d'acquisto, modulo di ricevimento, fattura. Se non si riscontravano discordanze, un impiegato disponeva il pagamento. Tuttavia il processo conteneva numerose anomalie. Infatti gli impiegati passavano la maggior parte del tempo a risolvere quei pochi casi in cui i documenti - ordine d'acquisto, modulo di ricevimento e fattura - erano divergenti. A volte occorrevano settimane intere e molti sforzi per venirne a capo.

Utilizzando i computer per automatizzare alcune funzioni, il management era convinto di tagliare del 20 per cento il numero dei dipendenti del reparto, riducendolo a 400 unità.

Ford aveva comprato il 25 per cento delle azioni di Mazda. Mazda riusciva a gestire il pagamento delle fatture dei fornitori con uno staff di 5 persone. Il divario di personale - 500 persone in Ford contro 5 in Mazda - era troppo grande per potere essere giustificabile solo dalle diverse dimensioni. La riduzione del 20 per cento del personale non avrebbe messo Ford in parità con Mazda. Ford si vide costretta a **ripensare l'intero processo cui il reparto di contabilità dei fornitori era coinvolto.**

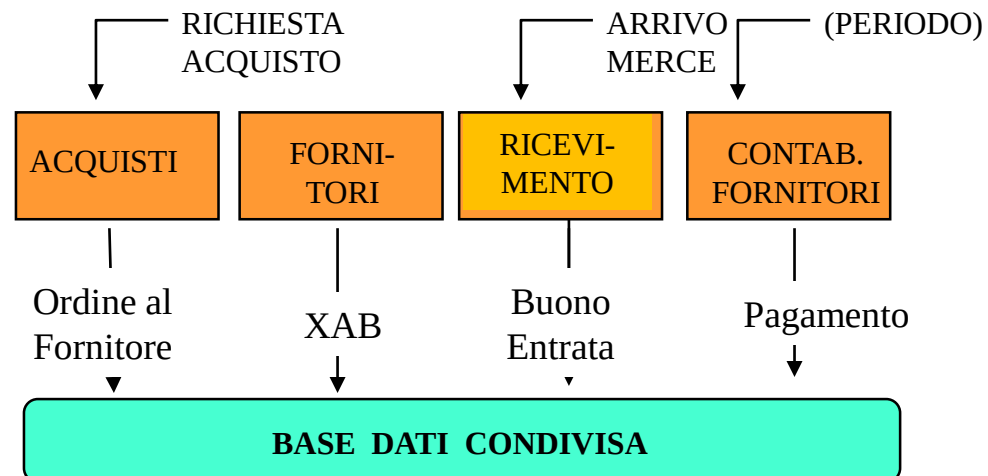
Il caso Ford : as-is e to-be a confronto

AS IS



- 3 documenti da accoppiare:
 - Fattura
 - Nota di accompagnamento (XAB) e Buono Entrata (BEN)
 - Ordine al Fornitore (ORFOR)
- 20% ordini e consegne impegnano lo 80% del tempo

TO BE



- No flussi cartacei
- Pagamento su avanzamento programma
- Riduzione di leadtime per effetto della riduzione dei tempi di "attraversamento"

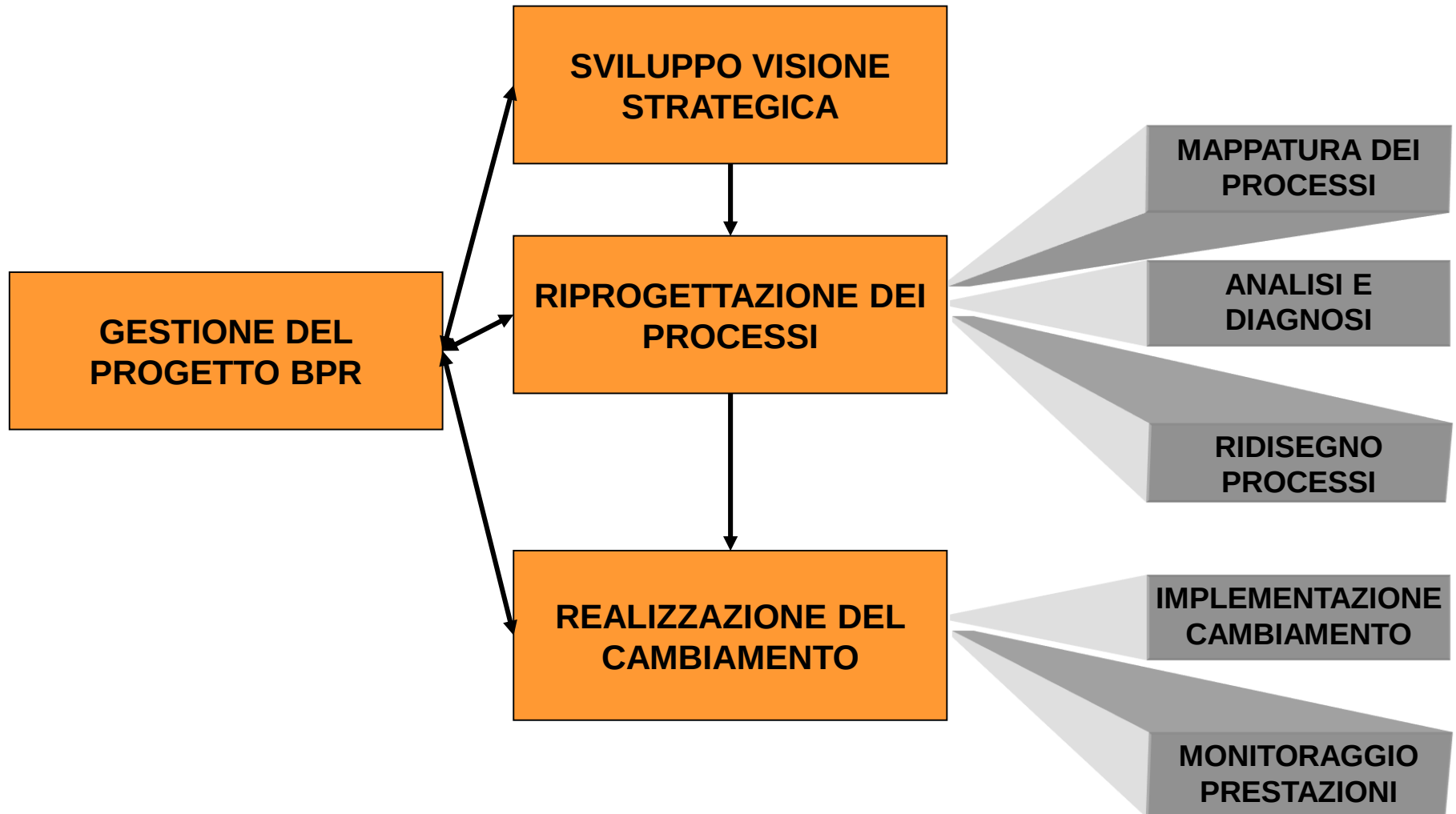
Il caso Ford : commenti

- Ford reingegnerizza il processo completo
- Il nuovo processo è completamente diverso. Innanzi tutto, il flusso è radicalmente innovato. Quando un impiegato dell'ufficio acquisti invia un ordine a un fornitore, inserisce contemporaneamente i dati in un sistema.
- I fornitori continuano a inviare gli articoli richiesti al reparto ricevimento merci, ma, quando arriva una consegna, un impiegato del ricevimento esegue un'interrogazione al terminale per verificare se la merce corrisponde a un ordine d'acquisto registrato nel data base.
 - ▶ Se corrisponde, l'impiegato accetta la merce e preme un tasto del terminale per informare il data base che la fornitura è arrivata: il ricevimento della merce è memorizzato e il sistema emette automaticamente un pagamento alla scadenza convenuta.
 - ▶ Se invece la merce non corrisponde ad alcun ordine, l'impiegato non accetta la consegna e rimanda la merce al fornitore.
- Avere spostato l'autorizzazione al pagamento dal reparto contabilità fornitori (che doveva confrontare tre distinti documenti) al ricevimento merci ha permesso di eliminare la fattura quale documento necessario per effettuare il pagamento delle merci ritirate.
- Conseguentemente **gli addetti sono diventati 125 invece di 500.**

Le caratteristiche del BPR

- Focus sui processi
- Innovazione connessa all'introduzione o alla riprogettazione dei Sistemi Informativi
 - ▶ Progettazione congiunta delle soluzioni tecnologiche e di quelle organizzative
 - ▶ IT come catalizzatore del cambiamento

Fasi di un progetto di Business Process Reengineering



Fasi BPR: esempio AS IS e TO BE

Processo Acquisti e richieste di acquisto

Oggetto	AS IS	Azione da eseguire per ottenere il TO BE desiderato
Processo acquisti	Il processo di gestione degli acquisti non è ben definito e non è integrato nel sistema attuale. Gli acquisti, se rientrano nel budget, sono approvati in modo informale dal responsabile d'area e non sono tracciati.	Introdurre un modulo software ERP per gestire in modo strutturato e tracciato le Richieste di Acquisto, i workflow approvativi, gli OdA (Ordini di Acquisto).
Richiesta di acquisto	Le richieste di acquisto sono inoltrate manualmente via e-mail all'Ufficio Economato, senza tracciabilità all'interno del sistema gestionale.	

Fasi BPR: esempio

1) SVILUPPO VISIONE STRATEGICA

- Visione: “Diventare leader di settore nella puntualità delle consegne, garantendo al cliente trasparenza e tracciabilità lungo tutta la supply chain”.
- Target: tempi medi di consegna ridotti, incremento della soddisfazione cliente, riduzione delle scorte ferme.

2) RIPROGETTAZIONE DEI PROCESSI

- **MAPPATURA DEI PROCESSI (AS IS)**
→ Analisi del flusso attività attuale: ordini raccolti via email, inserimento manuale nel gestionale, pianificazione della produzione poco coordinata con il magazzino.
- **ANALISI E DIAGNOSI**
→ Problemi identificati: ordini persi o duplicati, tempi lunghi di conferma, scorte mal dimensionate, mancanza di visibilità in tempo reale.
- **RIDISEGNO PROCESSI (TO BE)**
→ Nuovo flusso attività: portale unico per gli ordini clienti, sistema informativo ERP integrato con la produzione e la logistica, tracciamento in tempo reale degli ordini.

Fasi BPR: esempio

3) REALIZZAZIONE DEL CAMBIAMENTO

- **IMPLEMENTAZIONE CAMBIAMENTO**

→ Introduzione del nuovo sistema ERP con moduli per ordini, magazzino e logistica; formazione del personale; nuove politiche per la gestione delle scorte.

- **MONITORAGGIO PRESTAZIONI**

→ monitorare: tempi medi di consegna, livello di servizio (ordini evasi puntualmente), rotazione di magazzino, reclami clienti.

Fasi BPR per IBM (2024)

